

准考證號碼：

姓名：

技術士技能檢定職業衛生管理甲級術科測試試題

第一題題目：某一公司承攬油輪輸送之海底管線與浮筒檢視的工作，此為例行性的業務，每天均要進行，其工作環境需要潛水員潛入水面下約 30-42 公尺深處進行作業，請依照異常氣壓危害預防標準，及表 1、表 2、表 3、表 4、表 5，回答下列問題：

- (一) 請說明何謂潛水作業？(2 分)
- (二) 潛水員使用氮氣人工調和混合氣供給氣體，其氧氣濃度不得超過 40%，且氧分壓不得超過多少絕對大氣壓力？(2 分)
- (三) 查閱該公司 111 年 5 月 12 日之潛水日誌(表 1、潛水日誌)，發現部分欄位遺漏，請參考表 1 至表 5，提供潛水員甲之正確的減壓程序，列出下列時間(請寫出「分:秒」)
 - X：上升至第一減壓站時間。(2 分)
 - Y：使用空氣減壓停留時間。(2 分)
 - Z：上浮時間總計。(2 分)
- (四) 依相關法規規定，潛水日誌應妥善填寫並至少保存多少年？(2 分)
- (五) 當天潛水員乙於上午 10 時進行潛水後，約休息 3 小時 15 分後，再於 14 時進行重複潛水，請依表 1 至表 5，列出
 - 1. 本次重複潛水代號或群組。(2 分)
 - 2. 水面休息後重複潛水之代號或群組。(2 分)
 - 3. 餘氮時間(分)。(2 分)
 - 4. 第 2 次潛水的免減壓限度滯底時間(分)。(2 分)

表 1 潛水日誌

作業地點：外海第一浮筒

作業日期：111 年 5 月 12 日

供氣方式：氦氣人工調和混合氣供給氣體(氧氣 28%)

潛水員 姓名	下水時 間(時: 分)	潛水深 度 (公尺)	滯底時 間 (分)	上升至 第一減 壓站時 間(分: 秒)	減壓停 留時間 (分:秒)	上浮時 間總計 (分:秒)	救援潛 水員	工作內容
甲	07:30	42	17	X	Y	Z	丙	浮筒水下連桿法 蘭螺絲鎖緊作業
乙	10:00	32	20				丙	南側管線巡查
乙	14:00	32					丙	北側管線巡查

表 2 人工調和混合氣（氮氣）潛水相當於空氣潛水之深度

潛水人員 實際潛水 深度 公尺(呎)	各種氧濃度下之潛水深度相當於空氣潛水之深度 (Equivalent Air Depth(EAD), 公尺(呎))															
	氧 25%	氧 26%	氧 27%	氧 28%	氧 29%	氧 30%	氧 31%	氧 32%	氧 33%	氧 34%	氧 35%	氧 36%	氧 37%	氧 38%	氧 39%	氧 40%
27.4 (90)	27.4 (90)	27.4 (90)	27.4 (90)	27.4 (90)	24.4 (80)	24.4 (80)	24.4 (80)	24.4 (80)	24.4 (80)	24.4 (80)	21.3 (70)	21.3 (70)	21.3 (70)	21.3 (70)	21.3 (70)	21.3 (70)
30.5 (100)	30.5 (100)	30.5 (100)	30.5 (100)	27.4 (90)	27.4 (90)	27.4 (90)	27.4 (90)	27.4 (90)	27.4 (90)	24.4 (80)	24.4 (80)	24.4 (80)	24.4 (80)	24.4 (80)	24.4 (80)	21.3 (70)
33.5 (110)	33.5 (110)	33.5 (110)	33.5 (110)	30.5 (100)	30.5 (100)	30.5 (100)	30.5 (100)	30.5 (100)	30.5 (100)	27.4 (90)	27.4 (90)	27.4 (90)				
36.6 (120)	36.6 (120)	36.6 (120)	36.6 (120)	33.5 (110)	33.5 (110)	33.5 (110)	33.5 (110)	33.5 (110)	30.5 (100)	30.5 (100)						
39.6 (130)	39.6 (130)	39.6 (130)	36.6 (120)	36.6 (120)	36.6 (120)	36.6 (120)	36.6 (120)	33.5 (110)								
42.7 (140)	42.7 (140)	42.7 (140)	39.6 (130)	39.6 (130)	39.6 (130)											
45.7 (150)	45.7 (150)	45.7 (150)	42.7 (140)													
48.8 (160)	48.8 (160)	48.8 (160)														

註：

1. 以EAD使用減壓表減壓時，應選擇高一階的深度。
2. ---：係指1.4絕對大氣壓力下，正常潛水作業深度之限制範圍。
3. 灰色區域係指超過正常潛水作業範圍，不宜從事重複潛水。
4. 【】內之時間為安全潛水最大容許時間。

表 3 空氣潛水減壓表

滯底 時間 分	到達第 一減壓 站時間 分:秒	使用氣體	減壓站深度〔公尺(呎)〕及停留時間(分)								總上浮時間 分:秒	艙內氧氣 減壓單元 (每單元 30分鐘)	重複潛 水代號 或組群
			30.5 (100)	27.4 (90)	24.4 (80)	21.3 (70)	18.3 (60)	15.2 (50)	12.2 (40)	9.1 (30)			
潛水深度：30.5公尺(100呎)													
25	03:20	空氣								0	3:20	0	H
		空氣/氧氣								0	3:20		
30	02:40	空氣								3	6:20	0.5	J
		空氣/氧氣								2	5:20		
35	02:40	空氣								15	18:20	0.5	L
		空氣/氧氣								8	11:20		
潛水深度：33.5公尺(110呎)													
20	03:40	空氣								0	3:40	0	H
		空氣/氧氣								0	3:40		
25	03:00	空氣								3	6:40	0.5	I
		空氣/氧氣								2	5:40		
30	03:00	空氣								14	17:40	0.5	K
		空氣/氧氣								7	10:40		
潛水深度：39.6公尺(130呎)													
10	04:20	空氣								0	4:20	0	E
		空氣/氧氣								0	4:20		
15	03:40	空氣								1	5:20	0.5	G
		空氣/氧氣								1	5:20		
20	03:40	空氣								4	8:20	0.5	I
		空氣/氧氣								2	6:20		
潛水深度：42.7公尺(140呎)													
10	04:40	空氣								0	4:40	0	E
		空氣/氧氣								0	4:40		
15	04:00	空氣								2	6:40	0.5	H
		空氣/氧氣								1	5:40		
20	04:00	空氣								7	11:40	0.5	J
		空氣/氧氣								4	8:40		

表 4 空氣潛水免減壓限度與重複潛水代號或群組表

潛水深度 公尺 (呎)	免減壓限度 潛底時間：分	重複潛水代號或組群															
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Z
27.4 (90)	30	4	7	11	14	17	21	24	28	30							
30.5 (100)	25	4	6	9	12	15	18	21	25								
33.5 (110)	20	3	6	8	11	14	16	19	20								
36.6 (120)	15	3	5	7	10	12	15										
39.6 (130)	10	2	4	6	9	10											
42.7 (140)	10	2	4	6	8	10											
45.7 (150)	5	2	3	5													

表5 空氣潛水水面休息時間表與重複潛水餘氮時間表

表5 空氣潛水水面休息時間表與重複潛水餘氮時間表

號

代

水

潛

複

重

與

間

時

息

面

水

水

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

潛

第二題題目：某工廠使用鎳粉末加熱熔融後急速冷卻形成氧化鎳，勞工在此作業環境長期工作，若未經適當危害控制可能會罹患職業病。請依特定化學物質危害預防標準規定，回答下列問題：

- (一) 鎳粉末投料口設有一局部排氣裝置，請寫出此局部排氣裝置應符合那 5 項規定。(10 分)
- (二) 雇主應使特定化學物質作業主管執行那 4 項規定事項？(8 分)
- (三) 如果勞工的身體或衣著有被鎳污染之虞時，雇主應設置何種設備？(2 分)

第三題題目：民國 104 年及 106 年事業單位進行溫泉水槽清洗工作時，相繼發生溫泉水槽清洗工硫化氫中毒身亡案例。試就下列不同作業時間，分別列舉雇主為避免硫化氫中毒致死事故的再次發生，應執行之管理事項及預防措施。

- (一) 事業單位使勞工進入溫泉水槽從事清洗工作前。(請列舉 5 項，10 分)
- (二) 勞工於作業場所，即將進入或進入溫泉水槽從事清洗作業。(請列舉 5 項，10 分)

第四題題目：試回答下列問題：

- (一) 你是一家企業的職業安全衛生人員，會同從事勞工健康醫護人員規劃「母性健康保護計畫」，試依「職業安全衛生法」、「女性勞工母性健康保護實施辦法」、「工作場所母性健康保護技術指引」回答下列問題：
 - 1. 規劃的第 1 個步驟是工作環境及作業危害辨識與評估，請問依規定妊娠中和分娩後未滿 1 年之女性勞工，均不得從事的危險性或有性害工作有那 4 項？(4 分)

2. 某位女性勞工懷孕，經通知主管後，通報你和醫師、護理師進行危害辨識與評估，評估後醫師判定該勞工之健康風險等級為第二級，請略述說明此風險等級的內涵為何？(2 分)
3. 承上題，對健康風險等級為第二級之懷孕勞工，請就雇主在環境危害預防管理與健康管理等 2 個面向，分別提出 2 項應執行之措施。(4 分)
- (二) 簡短列舉發現勞工身體局部受化學品噴濺而發生局部性燒灼傷害時，事業單位依勞工健康保護規則設置之急救人員，應實施之緊急處置步驟。(10 分)

第五題題目：某放射性物質作業人員欲進行銫-137 (Cs-137)、鈷-60(Co-60)之管理，試回答下列問題：

- (一) 銫-137的半衰期為 30.05 年，若其放射活性(radioactivity)為 1 居里(curie, C_i)，30 年後此放射性物質之放射活性為多少巴克(Becquerel, Bq)？
($A = A_0 e^{-0.693 \times \frac{t}{T_{1/2}}}$, $1 C_i = 3.7 \times 10^{10} Bq$ ，答案四捨五入取至小數點後 3 位，10 分)
- (二) 鈷-60 之放射活性為 0.5 居里，若其儲放設備發生破損，於距離破裂處約 1 公尺處之偵測點，所測得之游離輻射暴露劑量為 5 rad/hr，經估計此儲放設備需一星期才能修復，請問距離偵測點多少公尺處，一般作業勞工之一週 40 小時工時之游離輻射暴露劑量(假設射質因數(quality factor)=1，不考慮組織器官之影響)，可控制在 0.4 毫西弗(mSv)之下？
(1 西弗=100 rem，答案四捨五入取至小數點後 1 位，10 分)